Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

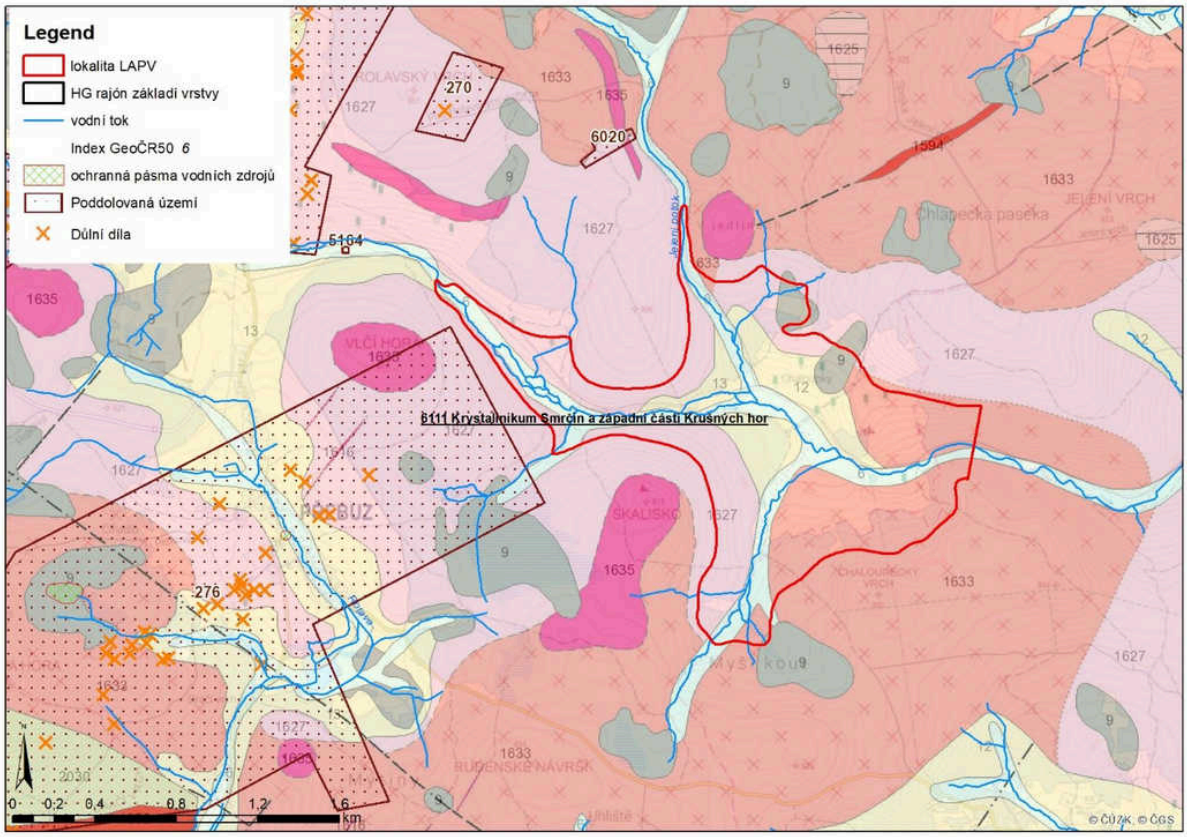
Název lokality	*Vodní tok*
Chaloupky	**Rolava**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6111	Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí přecházející do hlubokého údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v sasko-durynské oblasti v regionu krušnohorského plutonu. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity – středně až hrubě zrnité granity. Kvartérní pokryv tvoří jen tenká vrstva deluviálních sedimentů, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí podél vodních toků. V okolí jsou, v příhodných morfologických podmínkách, vyvinuta rašeliniště.



6	nivní sediment	1594	žilný křemen
9	slatina, rašelina, hnilokal	1627	středně zrnitý granit
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1633	hrubozrnný granit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1635	biotitický granit, porfyrický

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V okolí lokality jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV a SV-JZ. Některé poruchy jsou vyhojeny žilným křemenem nebo greisenizovaným granitem až greisenem.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Magmatické horniny skalního podloží mají puklinovou propustnost a lze je považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin spolu s kvartérním pokryvem, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je nepravděpodobný. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází puklinový kolektor se zvýšenou propustnosti přípovrchové zóny zvětralin s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody mělké zvodně je konformní s terénem – tzn. k toku Rolavy, ve dně údolí pak ve směru spádu tohoto údolí.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Území leží v CHOPAV Krušné hory. Lokalita je ze severu a západu obklopena pozůstatky důlní činnosti, probíhala zde těžba cín-wolframové rudy, po které zůstaly haldy a propadliny. Kvalita vody ve vodní nádrži bude ovlivněna vodou přitékající z okolních rašelinišť. Lokalita se nachází v území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Rolava má v současnosti pouze drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Nízká propustnost skalního podloží vytvořila podmínky pro vznik okolních rašelinišť. V případě vyšších srážek, v horách běžný jev, bude dešťová voda vyplavovat z rašelinišť huminové látky, které budou znečišťovat vodu ve vodní nádrži.